KALKYL

Kalkylprogram för ABC 802

Bruksanvisning

Programskivan till ABC 802 inifrån

KALKYL. Kalkylprogram för ABC 802. Bruksanvisning

© Set Lonnert 2026

Den här bruksanvisningen är skriven 2026, i den stil som häftena till kontorsprogrammen hade i början av 1980-talet. Den är inte ett dokument från den tiden, och KALKYL är inte ett program från den tiden: det är skrivet i Forth för boken *ABC 802 inifrån*, och det går att köra både i emulatorn och på en riktig ABC 802. Förebilderna är kalkylprogrammen CALC och SPRIT ur ABC-klubbens programbank.

Bruksanvisningen är skriven av Set Lonnert tillsammans med Claude, en AI-modell från Anthropic, använd i verktyget Claude Code. Skärmbilderna är tagna i emulatorn med programskivan, och de tas om när programmet ändras.

Bruksanvisningen gäller KALKYL som det är på programskivan i november 2026.

INNEHÅLL

Förord **5**

1 Allmänt **6**
1.1 Kalkylprogram 6
1.2 Celler med namn 6
1.3 Kommandon i stället för ett ark 6
1.4 Vad KALKYL kan 6

2 Att komma i gång **8**
2.1 Start 8
2.2 Den första kalkylen 8
2.3 Att ändra 9
2.4 En offert från skivan 9
2.5 Omgångar 10

3 Formlerna **11**
3.1 Tal 11
3.2 Räknesätten 11
3.3 Namn 11
3.4 Funktionerna 11
3.5 Att välja: OM 12
3.6 Ordningen 12
3.7 Räknefel 13

4 Orden **14**

5 Rubriker och utskrift **16**
5.1 Rubriker 16
5.2 Mallar 16
5.3 Att skriva ut 16
5.4 Tabellen 17

6 Filerna **19**

6.1 Spara och ladda 19

6.2 Filen 19

6.3 Budgeten 20

7 Felmeddelanden **22**

8 Hur KALKYL fungerar **24**

8.1 Forth 24

8.2 Formeln blir ett program 24

8.3 BASIC:s egna tal 24

8.4 Ordningen 24

8.5 Minnet 25

9 Minneslista **26**

FÖRORD

KALKYL räknar åt dig. Du skriver in talen och hur de hänger ihop, till exempel att momsen är 25 procent av nettot, och KALKYL räknar ut resten. Ändrar du ett tal räknas allt som beror på det om, på ett ögonblick. Det är det som gör ett kalkylprogram till något annat än en räknedosa: du kan pröva *om* priset vore lägre, *om* hyran steg, *om* man köpte tjugo i stället för tolv.

Läs kapitel 2, *Att komma i gång*, och gör exemplen vid datorn. Efter det kan du det mesta. Kapitel 3 beskriver formlerna, och kapitel 4 är en förteckning över allt du kan skriva. Kapitel 5 och 6 handlar om rubriker, utskrift och filer, kapitel 7 förklarar felmeddelandena, och längst bak finns en minneslista.

Kapitel 8, *Hur KALKYL fungerar*, är för den som vill veta vad som händer inne i datorn. Det behövs inte för att använda programmet.

1. ALLMÄNT

1.1 Kalkylprogram

Det första kalkylprogrammet för en persondator, VisiCalc, kom 1979 till Apple II, och det sägs att många köpte datorn bara för att få köra det. Idén var lånad från ekonomernas kalkylark: ett stort papper med rader och kolumner, där varje ruta antingen har ett tal eller räknas fram ur andra rutor. Skillnaden var att datorn räknade om hela arket när något ändrades.

1.2 Celler med namn

I VisiCalc och dess efterföljare har rutorna adresser som `B3` eller `AC00`, efter rad och kolumn. En formel kan då se ut som `C3=A3*B3`, och det går inte att se vad den betyder utan att titta på arket.

I KALKYL har varje ruta, eller *cell*, i stället ett namn som du väljer själv. Formeln blir

```
NETTO PRIS*ANTAL
```

och den går att läsa utan förklaring, också på papper. Cellerna står i en lista, en per rad, i den ordning du har skrivit in dem.

1.3 Kommandon i stället för ett ark

KALKYL har ingen skärmbild som du flyttar runt i. Du skriver ett kommando på en rad och trycker på RETURN, och KALKYL svarar på samma rad: `OK` när det gick bra, och ett felmeddelande när det inte gick. Med kommandot `VISA` ser du hela kalkylen. Så arbetade många av de tidiga programmen, och det är också så Forth fungerar, som KALKYL är skrivet i.

Vill du ha kalkylen på skärmen medan du skriver, använd VERK, som har KALKYL:s celler och formler inne i en text.

1.4 Vad KALKYL kan

- upp till 40 celler, med namn på upp till 8 tecken,
- formler med de fyra räknesätten, parenteser och negativa tal,

- funktionerna `SUMMA`, `MEDEL`, `MIN`, `MAX` och `ANTAL` över flera celler, och `OM` för val,
- tal med 16 siffror, som i BASIC med DOUBLE,
- rubriker, och mallar för hur talen visas, som i PRINT USING,
- spara kalkylen på skivan och ladda den igen,
- skriva ut kalkylen på skrivaren,
- spara upp till fyra omgångar av värdena och visa dem bredvid varandra.

KALKYL kan ännu *inte* räkna med potenser (`^`), avrunda med en funktion eller skriva ut omgångarna.

2. ATT KOMMA I GÅNG

2.1 Start

KALKYL ligger på programskivan, tillsammans med Forth, ORD och VERK.

1. *I emulatorn på webbsidan:* tryck på knappen *Program*. *På en riktig ABC 802:* sätt programskivan i den vänstra drivenheten, DR0:, och tryck på RESET.
2. Forth laddas, och skärmen visar programmen:

```
Programskivan till ABC 802. Forth är laddat.

RUN ORD     ordbehandlaren
RUN KALKYL  kalkylprogrammet
RUN VERK    text och kalkyl

ABC802
```

3. Skriv `RUN KALKYL` och tryck på RETURN. Efter några sekunder visar skärmen orden:

```
KALKYL. Orden: SATT namn formel, TABORT namn, VISA, NY,
SPARA namn och LADDA namn (filen NAMN.KAL), FORMAT namn mall
(som i PRINT USING, utan namn för alla) och SKRIV till PR:.
OMGANG och JAMFOR för omgångar, TRAD text och TABELL för en tabell.
BYE går till BASIC, och Z=CALL(32768,1) tillbaka.
```

Nu väntar KALKYL på ett kommando. Det finns ingen markör att flytta, bara raden du skriver på. Rättar gör du med ←, som i BASIC.

2.2 Den första kalkylen

Vi räknar ut vad tolv stolar kostar, med moms. Skriv raderna nedan och tryck på RETURN efter varje. Mellanslaget efter `SATT` och efter namnet måste vara med; i formeln får det inte finnas några mellanslag.

```
SATT PRIS 1250  OK
SATT ANTAL 12  OK
SATT NETTO PRIS*ANTAL  OK
SATT MOMS NETTO*0.25  OK
SATT SUMMA NETTO+MOMS  OK
VISA
PRIS                1250
ANTAL                 12
NETTO              15000  PRIS*ANTAL
MOMS                3750  NETTO*0.25
SUMMA              18750  NETTO+MOMS
 OK
```

SATT sätter en cell: först namnet och sedan vad cellen ska innehålla. PRIS och ANTAL är tal, och NETTO, MOMS och SUMMA är formler. VISA listar cellerna med namnet till vänster, värdet i mitten och formeln till höger.

2.3 Att ändra

Säg att kunden vill ha tjugo stolar. Skriv om ANTAL:

```
SATT ANTAL 20  OK
VISA
PRIS                1250
ANTAL                 20
NETTO              25000  PRIS*ANTAL
MOMS                6250  NETTO*0.25
SUMMA              31250  NETTO+MOMS
 OK
```

Allt som beror på ANTAL är omräknat. Du behöver inte göra något mer än att ändra talet; KALKYL vet att NETTO läser ANTAL, att MOMS läser NETTO och att SUMMA läser båda.

En formel ändrar du på samma sätt, med SATT och samma namn. Skriv till exempel SATT MOMS NETTO*0.12 om momsen vore 12 procent.

2.4 En offert från skivan

På programskivan finns två färdiga kalkyler, OFFERT och BUDGET. Med LADDA hämtar du en av dem. Det du hade förut försvinner, så spara det först om du vill ha kvar det (kapitel 6).

```
LADDA OFFERT 7 celler OK
VISA
RUBRIK   "Offert 1984-03-12
PRIS              1250.00
ANTAL                  12
RABATT               0.05
NETTO            14250.00  PRIS*ANTAL*(1-RABATT)
MOMS              3562.50  NETTO*0.25
SUMMA            17812.50  NETTO+MOMS
 OK
```

Offerten har en rubrik och en rabatt, och talen visas med två decimaler. Prova att ändra RABATT till 0.1, och se med VISA hur NETTO, MOMS och SUMMA ändras.

2.5 Omgångar

Vill du jämföra före och efter, kan du spara värdena som en *omgång*. OMGANG sparar alla cellers värden som omgång 1, nästa OMGANG som omgång 2, och så vidare till fyra. JAMFOR visar omgångarna bredvid varandra, en rad per cell. Efter ett värde som inte är detsamma som i omgången före står #.

```
LADDA OFFERT 7 celler OK
OMGANG omgång 1  OK
SATT RABATT 0.1  OK
OMGANG omgång 2  OK
SATT ANTAL 20  OK
OMGANG omgång 3  OK
JAMFOR
                        1                2                3
RUBRIK   Offert 1984-03-12
PRIS              1250.00          1250.00          1250.00
ANTAL                  12               12              20#
RABATT               0.05             0.10#            0.10
NETTO            14250.00         13500.00#        22500.00#
MOMS              3562.50          3375.00#         5625.00#
SUMMA            17812.50         16875.00#        28125.00#
 OK
```

Här är offerten sparad tre gånger: som den laddades, med rabatten 0.1, och med 20 i stället för 12. En cell som inte fanns i en omgång har ett tomt fält där, och ett räknefel står som fel. OMGANG NY tömmer omgångarna. Det gör också NY och LADDA, och omgångarna sparas inte i filen.

3. FORMLERNA

3.1 Tal

Tal skrivs som i BASIC, med decimalpunkt och utan mellanrum: `1250`, `0.25`, `-2.5`. Mycket stora och mycket små tal kan skrivas med `E` och tiopotensen: `1.5E3` är 1500, och `2E-3` är 0,002.

KALKYL räknar med 16 siffror, som BASIC med DOUBLE. Det största talet är omkring 10^{38}.

3.2 Räknesätten

`+` addition
`-` subtraktion, och minus framför ett tal: `-PRIS`
`*` multiplikation
`/` division

`*` och `/` räknas före `+` och `-`, och annars från vänster till höger. Med parenteser bestämmer du själv: `PRIS*ANTAL*(1-RABATT)` drar av rabatten innan priset multipliceras.

3.3 Namn

Ett namn har en till åtta bokstäver eller siffror och börjar med en bokstav: `PRIS`, `JAN`, `MOMS2`. Använd versaler; å, ä och ö går inte att använda. En formel får bara använda namn på celler som finns, men cellen får stå var som helst i listan, också längre ned än formeln.

3.4 Funktionerna

En funktion räknar på flera celler på en gång. Cellerna skrivs inom parentes, antingen som ett *område* med två punkter, `JAN..DEC`, som är alla celler från `JAN` till `DEC` i listans ordning, eller som en uppräkning med semikolon, `A;C`. Rubriker i ett område hoppas över.

`SUMMA` summan
`MEDEL` medelvärdet
`MIN` det minsta talet
`MAX` det största talet
`ANTAL` hur många celler det är

```
SATT A 3  OK
SATT B -2.5  OK
SATT C 1.5E3  OK
SATT S SUMMA(A..C)  OK
SATT T SUMMA(A;C)  OK
SATT M MEDEL(A..C)  OK
SATT L MIN(A..C)  OK
SATT H MAX(A..C)  OK
SATT N ANTAL(A..C)  OK
SATT K OM(A>=3;A*2;-A)  OK
VISA
A                      3
B                   -2.5
C                   1500
S                 1500.5  SUMMA(A..C)
T                   1503  SUMMA(A;C)
M        500.1666666666667  MEDEL(A..C)
L                   -2.5  MIN(A..C)
H                   1500  MAX(A..C)
N                      3  ANTAL(A..C)
K                      6  OM(A>=3;A*2;-A)
 OK
```

Lägg märke till `M`: medelvärdet har 16 siffror och tränger ut formeln. Det rättar du med en mall (kapitel 5).

3.5 Att välja: OM

`OM(villkor;a;b)` ger `a` om villkoret gäller och annars `b`. Villkoret jämför två uttryck med något av

`<`	mindre än	`<=`	mindre än eller lika med
`>`	större än	`>=`	större än eller lika med
`=`	lika med	`<>`	skilt från

I exemplet ovan är `K` lika med `A*2` om `A` är minst 3, och annars `-A`. Ett annat exempel är en frakt som är gratis över 1000 kronor:

```
SATT FRAKT OM(NETTO>1000;0;95)
```

3.6 Ordningen

KALKYL räknar cellerna i den ordning de behövs, inte i listans ordning. En cell räknas först när alla cellerna den läser är klara. Därför spelar det ingen roll var en formel står, och därför går det inte att låta en cell bero på sig själv, inte ens via andra celler. Det kallas en *cirkel*, och KALKYL säger ifrån:

```
SATT A 1  OK
SATT B A+1  OK
SATT C B*2  OK
SATT A C-3 FEL: cirkel: A B C A  OK
SATT X 1/0  OK
SATT Y X+1  OK
TABORT B FEL: cellen används i en formel  OK
VISA
A                       1
B                       2  A+1
C                       4  B*2
X                     fel  1/0
Y                     fel  X+1
 OK
```

`A` skulle ha läst `C`, som läser `B`, som läser `A`. Vägen står i meddelandet, och `A` behåller sitt gamla innehåll.

3.7 Räknefel

En formel som delar med noll, eller ger ett tal som är för stort, får värdet `fel`. Alla celler som läser den får också `fel`, som `X` och `Y` ovan. Rätta formeln, så räknas de om.

4. ORDEN

Här är allt du kan skriva i KALKYL. Det som står i *kursiv* byter du mot ett eget namn, tal eller en formel.

SATT ***namn innehåll***

Sätter en cell och räknar om kalkylen. Innehållet är ett tal, en formel eller en rubrik som börjar med ". Ett nytt namn läggs sist i listan; ett namn som finns får det nya innehållet. Är innehållet fel behåller cellen det gamla.

TABORT ***namn***

Tar bort en cell. En cell som en formel använder går inte att ta bort; ändra formeln först.

VISA

Listar cellerna: namnet, värdet och formeln.

NY

Tömmer kalkylen, utan att fråga, omgångarna och tabellen.

OMGANG, OMGANG NY

Sparar alla cellers värden som en ny omgång, högst fyra (2.5). `OMGANG NY` tömmer omgångarna.

JAMFOR

Visar omgångarna bredvid varandra, med # efter ett värde som har ändrats sedan omgången före.

FORMAT ***namn mall***

Ger cellen en mall för hur värdet visas (kapitel 5). `FORMAT` *namn* utan mall tar bort den, och `FORMAT` *mall* utan namn ger alla celler mallen.

SPARA *namn*, **LADDA** *namn*

Sparar kalkylen på skivan och laddar den igen (kapitel 6). LADDA tömmer först den kalkyl du har, omgångarna och tabellen.

SKRIV

Skriver kalkylen på skrivaren, eller tabellen om det finns en (kapitel 5).

TRAD *text*, **TABELL**

TRAD lägger till en rad i tabellen, och TABELL visar den med värdena i stället för namnen (5.4).

n **TBYT** *text*, *n* **TTA**, **TLISTA**, **TNY**

Byter rad *n* i tabellen, tar bort den, visar raderna med nummer och tömmer tabellen.

BYE

Går till BASIC. Kalkylen finns kvar: med Z=CALL(32768,1) kommer du tillbaka till KALKYL med cellerna som de var. Men det BASIC-program som fanns i minnet är borta.

0 NYPOS ! och -1 NYPOS !

Nya celler läggs sist i listan. Skriver du 0 NYPOS ! läggs de i stället först, och med ett annat tal före cellen med det numret (den första är 0). -1 NYPOS ! går tillbaka till det vanliga. Det är bra för en rubrik som du kommer på efteråt, men det tar några sekunder med många celler, eftersom alla formler då måste översättas på nytt.

5. RUBRIKER OCH UTSKRIFT

5.1 Rubriker

En cell vars innehåll börjar med ett citattecken är en *rubrik*: en text i stället för ett tal. Den har inget värde, och en formel kan inte räkna med den. Rubriken visas som den skrevs, med citattecknet först, och skrivs ut utan citattecken och utan namn.

5.2 Mallar

Normalt visas ett värde med så många siffror som behövs, och utan decimaler om det är ett heltal. Med `FORMAT` ger du en cell en *mall*, som i BASIC:s PRINT USING:

`#####`	heltal, högst fem siffror
`####.##`	två decimaler, avrundat
`#.##`	ett tal under tio med två decimaler

Varje # är en siffra, och punkten är decimalpunkten. Mallen får vara högst 11 tecken. Får talet inte plats i mallen skrivs % och talet utan mall, som i BASIC.

```
SATT RUBRIK "Offert till Eva  OK
FORMAT ######.##  OK
FORMAT ANTAL ###  OK
VISA
PRIS              1250.00
ANTAL                  12
NETTO            15000.00  PRIS*ANTAL
MOMS              3750.00  NETTO*0.25
SUMMA            18750.00  NETTO+MOMS
RUBRIK   "Offert till Eva
 OK
```

Här fick alla celler två decimaler med `FORMAT ######.##`, och sedan fick `ANTAL` en egen mall utan decimaler. Rubriken hamnade sist, eftersom den skrevs in sist; se `NYPOS` i kapitel 4 för hur den kan hamna först.

5.3 Att skriva ut

`SKRIV` skriver kalkylen på skrivaren, PR:, med mallarna men utan formlerna. Har kalkylen en tabell (5.4) skrivs tabellen i stället. Offerten från skivan, med

tabellen tömd med TNY, blir:

```
Offert 1984-03-12
PRIS              1250.00
ANTAL                  12
RABATT               0.05
NETTO            14250.00
MOMS              3562.50
SUMMA            17812.50
```

På en riktig ABC 802 går utskriften till skrivaren på skrivarkortet eller serieporten, samma som OPEN "PR:" i BASIC. I emulatorn kan den hamna i en fil.

5.4 Tabellen

En snyggare uppställning får du med en *tabell*: rader med text, där namnen på cellerna står på de platser där värdena ska stå. TRAD lägger till en rad:

```
TRAD OFFERT
TRAD
TRAD Pris per styck          PRIS
TRAD Antal                  ANTAL
TRAD Att betala             SUMMA
```

TABELL visar tabellen. Ett ord som är namnet på en cell byts mot cellens värde med dess mall, och värdet slutar där namnet slutade, så att talen hamnar under varandra. Allt annat står kvar som du skrev det. Vill du ha ett namn som text sätter du " först: "PRIS blir PRIS. Offerten från skivan har en tabell:

```
LADDA OFFERT 7 celler OK
TABELL
OFFERT

Pris per styck       1250.00
Antal                     12
Rabatt                  0.05
Netto                14250.00
Moms 25 procent       3562.50
Att betala           17812.50
 OK
```

SKRIV skriver tabellen på skrivaren när det finns en, i stället för listan med cellerna. TLISTA visar raderna med nummer, 3 TBYT *text* byter rad 3, 3 TTA tar

bort den och TNY tömmer tabellen. Tabellen har högst 40 rader om 79 tecken. Den sparas med SPARA och laddas med LADDA, och NY tömmer den.

6. FILERNA

6.1 Spara och ladda

SPARA OFFERT2 sparar kalkylen i filen OFFERT2.KAL på skivan i DR0:, och LADDA OFFERT2 hämtar den. Namnet har högst åtta tecken. Skriver du ingen filtyp blir den .KAL.

```
SPARA OFFERT2  OK
NY  OK
VISA
 OK
LADDA OFFERT2 5 celler OK
VISA
PRIS                 1250
ANTAL                  12
NETTO               15000  PRIS*ANTAL
MOMS                 3750  NETTO*0.25
SUMMA               18750  NETTO+MOMS
 OK
```

NY tömde kalkylen, och VISA visade då ingenting. LADDA hämtade de fem cellerna och räknade om dem.

Observera. SPARA skriver över en fil med samma namn utan att fråga, och LADDA och NY tömmer kalkylen du har. Spara innan du laddar en annan kalkyl.

6.2 Filen

En kalkyl sparas som en vanlig textfil, en cell per rad: namnet, ett mellanslag och innehållet, som du skrev det efter SATT. Mallarna står efter cellerna, med % före namnet, och tabellens rader sist, med %= först. Så här ser OFFERT.KAL ut:

```
RUBRIK "Offert 1984-03-12
PRIS 1250
ANTAL 12
RABATT 0.05
NETTO PRIS*ANTAL*(1-RABATT)
MOMS NETTO*0.25
SUMMA NETTO+MOMS
```

```
%PRIS ######.##
%RABATT #.##
%NETTO ######.##
%MOMS ######.##
%SUMMA ######.##
%=OFFERT
%=
%=Pris per styck          PRIS
%=Antal                  ANTAL
%=Rabatt                RABATT
%=Netto                  NETTO
%=Moms 25 procent         MOMS
%=Att betala             SUMMA
```

Filen går att läsa i BASIC med `OPEN` och `INPUT LINE`, och den går att skriva med ett eget program: ett BASIC-program kan alltså göra en kalkyl åt KALKYL.

6.3 Budgeten

Den andra kalkylen på skivan är en hushållsbudget med ett belopp för varje månad:

```
LADDA BUDGET 17 celler OK
VISA
RUBRIK   "Budget 1985
JAN                 4200
FEB                 3900
MAR                 4100
APR                 4350
MAJ                 3800
JUN                 5200
JUL                 6100
AUG                 4000
SEP                 3950
OKT                 4300
NOV                 4150
DEC                 6800
AR                 54850  SUMMA(JAN..DEC)
SNITT             4570.8  MEDEL(JAN..DEC)
STORST              6800  MAX(JAN..DEC)
OVER                   1  OM(SNITT>4500;1;0)
 OK
```

`AR` är summan av alla månaderna, `SNITT` medelvärdet och `STORST` den största. `OVER` är 1 om snittet är över 4500 kronor och annars 0. Prova att sänka `DEC` till

`4000` och se vad som händer med `OVER`.

7. FELMEDDELANDEN

Ett fel i en formel skrivs som `FEL:`, vad som är fel och var i formeln KALKYL upptäckte det, räknat i tecken från formelns början. Cellen behåller då sitt gamla innehåll.

```
SATT PRIS 1250  OK
SATT NETTO PRIS*(PRIS FEL: ) saknas vid tecken 11  OK
SATT NETTO PRIS*ANTL FEL: okänt namn vid tecken 10  OK
SATT N 12XY FEL: tecken efter formeln vid tecken 3  OK
SATT R "Rubrik  OK
SATT N R+1 FEL: en rubrik har inget värde vid tecken 2  OK
SATT N OM(PRIS;1;0) FEL: < > = <> <= eller >= saknas vid tecken 8  OK
SATT LANGTNAMN 1 FEL: för långt namn eller tal vid tecken 11  OK
```

Felet upptäcks ofta lite efter det egentliga felet. I `PRIS*(PRIS` saknas slutparentesen, och det märks först efter sista tecknet, vid tecken 11.

`okänt namn`	ingen cell heter så; stavfel?
`okänd funktion`	namnet före `(` är ingen funktion
`) saknas`	en parentes är inte stängd
`; saknas`	`OM` behöver tre delar
`tal eller namn saknas`	till exempel `PRIS*` eller `MAX()`
`en rubrik har inget värde`	formeln räknar med en rubrik
`för långt namn eller tal`	över åtta tecken
`^ finns inte än`	potenser går inte att räkna
`< > = <> <= eller >= saknas`	`OM` behöver en jämförelse
`tecken efter formeln`	till exempel `12XY`
`inga värden`	området har bara rubriker
`fel område`	området går baklänges
`minnet räcker inte`	formeln får inte plats
`fel i talet`	talet går inte att läsa
`formeln är för djup`	för många parenteser i varandra
`för många celler`	det finns redan 40
`fel namn`	namnet börjar inte med en bokstav
`cirkel: A B C A`	cellerna beror på varandra (3.6)
`cellen används i en formel`	`TABORT`, eller att göra cellen till en rubrik
`mallen har inget talfält`	mallen saknar #
`för lång mall`	över 11 tecken
`filnamnet`	namnet är för långt eller har fel tecken
`filen finns inte`	ingen fil med det namnet på skivan
`skivan, fel n`	skivan svarar inte, är full eller skrivskyddad
`skrivaren, fel n`	skrivaren svarar inte
`inga omgångar`	`JAMFOR` före den första `OMGANG`
`fyra omgångar finns`	töm dem med `OMGANG NY`
`OMGANG eller OMGANG NY`	något annat efter `OMGANG`
`ingen tabell`	`TABELL` före den första `TRAD`
`tabellen är full`	den har redan 40 rader
`ingen sådan rad`	`TBYT` eller `TTA` med fel nummer
`KALKYL.OVL kunde inte läsas`	filen saknas på skivan; `VISA`, filerna och tabellen går inte

8. HUR KALKYL FUNGERAR

Det här kapitlet är för den som vill veta vad som händer inne i datorn. Du behöver det inte för att använda KALKYL.

8.1 Forth

KALKYL är skrivet i Forth, och orden `SATT`, `VISA` och de andra är Forth-ord. Det är därför varje rad slutar med `OK`: det är Forth som säger att raden är utförd. KALKYL.ABS på skivan är Forth med KALKYL:s ord färdigöversatta, och `RUN KALKYL` laddar den.

8.2 Formeln blir ett program

När du skriver `SATT MOMS NETTO*0.25` läser KALKYL formeln tecken för tecken och översätter den direkt till ett litet Forth-program, ungefär

```
NETTO F@  0.25  F*  MOMS F!
```

som hämtar `NETTO`, lägger dit 0,25, multiplicerar och lägger resultatet i `MOMS`. När kalkylen räknas om körs de små programmen, och det går fort, eftersom ingen formel behöver läsas om. Texten till formeln sparas också, på RAM-skivan, och det är den som `VISA` visar och `SPARA` skriver.

8.3 BASIC:s egna tal

Talen räknas med samma rutiner som BASIC II använder, som finns i datorns ROM. Varje tal är 8 bytes, som en variabel i BASIC med DOUBLE, och KALKYL räknar därför precis som BASIC. Mallarna i `FORMAT` är också BASIC:s egna: KALKYL anropar samma rutin som PRINT USING.

8.4 Ordningen

Varje formel har en lista över de celler den läser. Av listorna gör KALKYL en ordning där varje cell kommer efter dem den läser. Kommer inte alla celler med i ordningen finns en cirkel, och då letar KALKYL upp vägen. När ett tal ändras räknas bara de formler om som beror på det.

8.5 Minnet

ABC 802 har 32 kilobyte för BASIC och programmen, och KALKYL delar dem med Forth och BASIC. Därför får det bara vara 40 celler, och därför ligger det som bara behövs ibland, översättningen av formlerna, `VISA` och filerna med tabellen, i två *överlägg* på RAM-skivan, som hämtas till samma plats i minnet när de behövs. Det andra överlägget läses från filen KALKYL.OVL när KALKYL startar. Texterna till formlerna, omgångarna och tabellens rader ligger också på RAM-skivan. Har RAM-skivan skrivits över, till exempel av ORD, säger KALKYL ifrån, och då får KALKYL laddas igen.

Mer om programmet finns i `forth/KALKYL.md`.

9. MINNESLISTA

Starta

`RUN KALKYL`	ladda KALKYL

Cellerna

`SATT PRIS 1250`	ett tal
`SATT MOMS NETTO*0.25`	en formel
`SATT RUBRIK "Offert`	en rubrik
`TABORT MOMS`	ta bort en cell
`VISA`	visa kalkylen
`NY`	töm kalkylen

Omgångarna

`OMGANG`	spara värdena
`JAMFOR`	visa omgångarna
`OMGANG NY`	töm dem

Formlerna

`+ - * / ( )`	räknesätten
`SUMMA(JAN..DEC)`	område
`MAX(A;B;C)`	uppräkning
`SUMMA MEDEL MIN MAX ANTAL`	funktionerna
`OM(A>B;1;0)`	val
`< > = <> <= >=`	jämförelser

Visa och skriva ut

`FORMAT PRIS ####.##`	mall för en cell
`FORMAT ####.##`	mall för alla
`SKRIV`	till skrivaren

Tabellen

`TRAD Moms  MOMS`	en rad
`TABELL`	visa tabellen
`TLISTA`	raderna med nummer
`3 TBYT` *text*`, 3 TTA`	byt, ta bort
`TNY`	töm tabellen

Filerna

`SPARA BUDGET`	spara som BUDGET.KAL
`LADDA BUDGET`	ladda

BASIC

`BYE`	till BASIC
`Z=CALL(32768,1)`	tillbaka, med kalkylen